

Варианты к заданию #2

1. Определить класс, указанный в варианте, содержащий:
 - a. конструктор;
 - b. **(опционально)** Закрытые поля (#);
 - c. свойства **get** и **set**;
 - d. **(опционально)** создайте в классе статическое поле, хранящее количество созданных объектов (инкрементируется в конструкторе) и статический метод вывода информации о классе.
2. Создайте несколько объектов вашего типа. Выполните вызов конструкторов свойств, методов, сравнение объекты, проверьте тип созданного объекта и т.п.
3. Создайте массив объектов вашего типа. И выполните задание, выделенное *курсивом*.

Вариант 1

Создать класс – **Вектор**, который содержит массив целых чисел, число элементов и переменную состояния. В переменную состояния устанавливать код ошибки, при определенной ситуации. Определить методы: сложения и умножения, которые производят эти операции с данными класса вектор и целым числом.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) список векторов, содержащих 0;
- b) список векторов с наименьшим модулем.

Вариант 2

Создать класс – **Стек** вещественных чисел. Определить методы проверки стека, добавления и удаления элементов.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) стеки с наименьшим/наибольшим верхним элементом;
- b) список стеков, содержащих отрицательные элементы.

Вариант 3

Создать класс типа – **Множество**. Методы: добавляют элемент к множеству, удаляют элемент, выводят текущее количество элементов множества.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) множества с наименьшей/наибольшей суммой элементов;
- b) список множеств, содержащих отрицательные элементы.

Вариант 4

Создать класс типа – **Дата** с полями: день (1-31), месяц (1-12), год (целое число). Свойства установки дня, месяца и года, и конструкторы должны проверять корректность задаваемых значений. Добавить методы печати по шаблону: «5 января 2018 года» и «05/01/2018».

Создать массив объектов. Вывести:

- a) список дат для заданного года;

b) список дат, которые имеют заданное число.

Вариант 5

Создать класс – **SuperString**. Методы: вывода длины строки, проверки существует ли в строке заданный символ, замены одного символа в строке на другой.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) список строк определенной длины;
- b) список строк, которые содержат заданное слово.

Вариант 6

Определить класс – **Булева матрица (BoolMatrix)**. Реализовать методы для логического сложения (дизъюнкции), умножения и инверсии матриц.

Реализовать методы для подсчета числа единиц в матрице.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) список матриц с наибольшим/наименьшим количеством единиц;
- b) список матриц с равным количеством заданного символа в каждой строке.

Вариант 7

Создать класс типа – **Окружность**. Поля – координаты центра, радиус. Методы вычисляют площадь, длину окружности. Свойства должны проверять корректность задаваемых параметров.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) группы окружностей, центры которых лежат на одной прямой;
- b) наибольший и наименьший по площади (периметру) объект.

Вариант 8

Создать класс типа – **Прямоугольник**. Поля – высота и ширина. Методы вычисления площади, периметра. Свойства должны проверять корректность задаваемых параметров.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) количество четырехугольников разного типа (квадрат, прямоугольник, ромб, произвольный)
- b) определить для каждой группы наибольший и наименьший по площади (периметру) объект.

Вариант 9

Определить класс – **Вектор**. Реализовать методы для вычисления модуля вектора, скалярного произведения, сложения, вычитания, умножения на константу.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) вектора с заданным модулем;
- b) определить вектор с наибольшей/наименьшей суммой элементов.

Вариант 10

Создать класс типа – **Время** с полями: часы (0-23), минуты (0-59), секунды (0-59). Свойства класса должны проверять корректность задаваемых параметров.

Создать массив объектов. Вывести:

- 1) время с заданным числом часов;
- 2) список времен по группам: ночь, утро, день, вечер.

Вариант 11

Создать класс – **Треугольник**, заданного тремя точками (Создать класс **Point**). Методы класса обеспечивают вывод на экран координат, рассчитывают длины сторон и периметр треугольника.

Создать массив объектов.

- a) подсчитать количество треугольников разного типа (равносторонний, равнобедренный, прямоугольный, произвольный).
- b) определить для каждой группы наибольший и наименьший по периметру объект.

Вариант 12

Создать класс – **Множество**. Методы класса реализуют добавление и удаление элемента, пересечение и разность множеств.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) множества только с четными/нечетными элементами;
- b) множества, содержащие отрицательные элементы.

Вариант 13

Создать класс – **Airline**. Содержит: Id, Пункт назначения, Номер рейса, Тип самолета, Время вылета, Дни недели. Свойства и конструктор должны обеспечивать проверку корректности.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) список рейсов для заданного пункта назначения;
- b) список рейсов для заданного дня недели.

Вариант 14

Создать класс – **Student**. Содержит: Id, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Адрес, Телефон, Факультет, Курс, Группа. Свойства и конструктор должны обеспечивать проверку корректности. Добавить метод расчет возраста студента.

Создать массив объектов. Вывести:

- a) список студентов заданного факультета;
- b) список учебной группы.

Вариант 15

Создать класс – **Customer**. Содержит: Id, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Номер кредитной карточки, баланс. Свойства и конструкторы должны обеспечивать проверку корректности. Добавить методы зачисления и списания сумм на счет.

Создать массив объектов. Вывести:

- а) список покупателей в алфавитном порядке;*
- б) список покупателей, у которых номер кредитной карточки находится в заданном интервале.*

Вариант 16

Создать класс – **Abiturient**. Содержит: Id, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Телефон, массив оценок. Свойства и конструкторы должны обеспечивать проверку корректности. Добавить методы расчёта среднего балла, поиска максимального и минимального балла.

Создать массив объектов. Вывести:

- а) список абитуриентов, имеющих неудовлетворительные оценки;*
- б) список абитуриентов, у которых сумма баллов выше заданной.*

Вариант 17

Создать класс – **Book**. Содержит: Id, Название, Автор (ы), Издательство, Год издания, Количество страниц, Цена, Тип переплета. Свойства и конструкторы должны обеспечивать проверку корректности.

Создать массив объектов. Вывести:

- а) список книг заданного автора;*
- б) список книг, выпущенных после заданного года.*

Вариант 18

Создать класс – **House**. Содержит: Id, Номер квартиры, Площадь, Этаж, Количество комнат, Улица, Тип здания, Срок эксплуатации. Свойства и конструкторы должны обеспечивать проверку корректности. Добавить метод расчета возраста здания (необходимость в кап. ремонте).

Создать массив объектов. Вывести:

- а) список квартир, имеющих заданное число комнат;*
- б) список квартир, имеющих заданное число комнат и расположенных на этаже, который находится в заданном промежутке.*

Вариант 19

Создать класс – **Phone**. Содержит: Id, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Номер кредитной карточки, Дебет, Кредит, Время городских и междугородных разговоров. Свойства и конструкторы должны обеспечивать проверку корректности. Добавить метод расчет баланса на текущий момент.

Создать массив объектов. Вывести:

- а) сведения об абонентах, у которых время внутригородских разговоров превышает заданное;*
- б) сведения об абонентах, которые пользовались междугородной связью.*

Вариант 20

Создать класс – **Product**. Содержит: Id, Наименование, UPC, Производитель, Цена, Срок хранения, Количество. Свойства и конструкторы должны обеспечивать проверку корректности. Добавить метод вывода общей суммы продукта.

Создать массив объектов. Вывести:

- а) список товаров для заданного наименования;*
- б) список товаров для заданного наименования, цена которых не превосходит заданную;*

МИТ СО